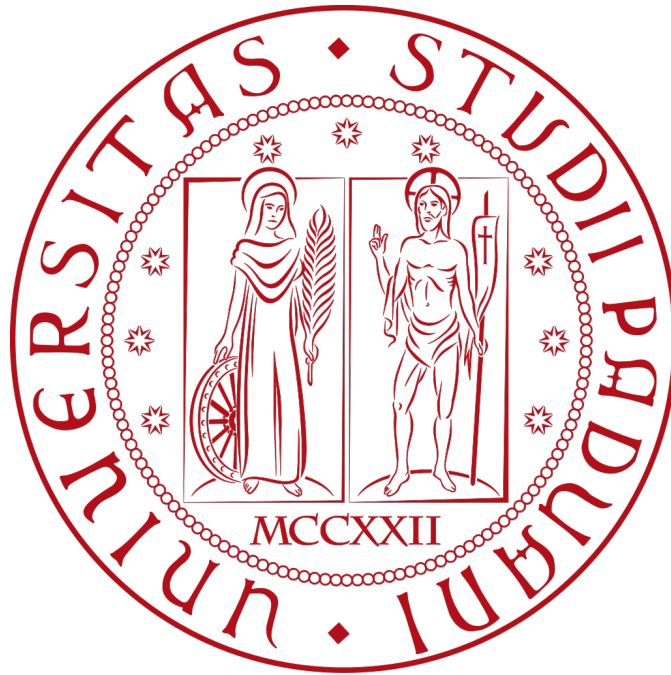




ZUCCHETTI



AI TrAIning

Piano di qualifica

Filippo Sabbadin

08 / 08 / 2025

Indice

1. Introduzione	1
1.1. Scopo del documento	1
1.2. Glossario	1
1.3. Specifiche macchina	1
1.4. Riferimenti	2
1.4.1. Riferimenti normativi	2
1.4.2. Riferimenti informativi	2
2. Metriche di qualità	3
2.1. Introduzione	3
2.2. Qualità di processo	3
2.2.1. Fornitura	3
2.2.2. Sviluppo	4
2.2.2.1. Codice	4
2.2.2.2. Grafica 3D	4
2.2.3. Documentazione	5
2.2.4. Verifica	6
2.2.5. Gestione della qualità	6
2.3. Qualità del prodotto	7
2.3.1. Funzionalità	7
2.3.2. Affidabilità	7
2.3.3. Efficienza	7
2.3.4. Compatibilità	8
3. Metodologie di testing	9
3.1. Tipologie di test	9
3.1.1. Test di unità	9
3.1.2. Test di integrazione	10
3.1.3. Test di sistema	10
3.1.4. Test di accettazione	10
3.1.5. Test di compatibilità	11
3.1.6. Test sulle prestazioni	11
4. Cruscotto di valutazione delle metriche	13
4.1. Forniture	13
4.1.1. MPC-CT	13
4.2. Codice	14
4.2.1.	14
4.3. Grafica 3D	14
4.3.1. MPC-MTC - Model Tris Count	14

4.3.2. MPC-MBC - Model Bones Count	15
4.3.3. MPC-UIC - UV Islands Count	16
4.3.4. MPC-UIS - UV Islands Space	16

Lista di immagini

Figura 1	Modello 3D con statistiche sul numero di vertici, facce e triangoli	14
Figura 2	Modello 3D con statistiche sul numero di ossa	15
Figura 3	UV del modello del giocatore	16

Lista di tabelle

Tabella 1	Componenti macchina 1	1
Tabella 2	Valori per misurare la qualità della fornitura	3
Tabella 3	Valori per misurare la qualità dello sviluppo	4
Tabella 4	Valori per misurare la qualità dello sviluppo	5
Tabella 5	Valori per misurare la qualità della documentazione	5
Tabella 6	Valori per misurare la qualità del processo di verifica	6
Tabella 7	Valori per misurare la gestione della qualità	6
Tabella 8	Valori per misurare la qualità del prodotto in termini di funzionalità	7
Tabella 9	Valori per misurare la qualità del prodotto in termini di affidabilità	7
Tabella 10	Valori per misurare la qualità del prodotto in termini di efficienza	7
Tabella 11	Valori per misurare la qualità del prodotto in termini di compatibilità	8
Tabella 12	Test di unità	9
Tabella 13	Test di integrazione	10
Tabella 14	Test di accettazione	10
Tabella 15	Test di compatibilità	11
Tabella 16	Test sulle prestazioni	11

1. Introduzione

1.1. Scopo del documento

Il presente documento ha lo scopo di definire le metriche di qualità che verranno utilizzate per valutare il prodotto software, e le modalità di verifica e validazione del prodotto.

1.2. Glossario

Per facilitare la comprensione del documento, è stato creato un glossario che contiene i termini utilizzati nel documento e le loro definizioni. I termini presenti nel glossario sono colorati di blu e seguiti da un'asterisco: [esempio*](#).

Il glossario è accessibile tramite il link:

<https://github.com/fliposab/ProgettoStage/blob/main/Documentazione/Glossario.pdf>

oppure consultando il rispettivo documento all'interno della stessa cartella.

1.3. Specifiche macchina

Alcuni test e metriche di qualità sono eseguiti su una macchina con specifiche hardware e software definite nella tabella. Molto importante è specificare le componenti della macchina su cui viene testato il gioco, dato che macchine diverse offrono prestazioni diverse.

Componente	Dettagli
CPU*	AMD® Ryzen 5 4500U
GPU*	AMD® Radeon Graphics (RADV RENOIR) - Integrata alla CPU
RAM*	8GB DDR4
Sistema Operativo	Ubuntu 22.04

Tabella 1: Componenti macchina 1

In sintesi, la macchina su cui viene testato il gioco offre prestazioni sulla fascia media-bassa, quindi si ritiene che se il gioco offre delle buone prestazioni sulla macchina di testing, offrirà in media buone prestazioni su tutte le macchine con un sistema operativo supportato.

1.4. Riferimenti

1.4.1. Riferimenti normativi

- Norme di progetto:

<https://github.com/fliposab/ProgettoStage/blob/main/Documentazione/Norme-di-progetto.pdf>

1.4.2. Riferimenti informativi

- Slide T08 - Qualità di processo:

<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2024/Dispense/T08.pdf>

- Slide T09 - Verifica e validazione:

<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2024/Dispense/T09.pdf>

- Glossario:

<https://github.com/fliposab/ProgettoStage/blob/main/Documentazione/Glossario.pdf>

2. Metriche di qualità

2.1. Introduzione

Le metriche di qualità sono utilizzate per valutare la qualità del prodotto software, e per identificare eventuali problemi o aree di miglioramento.

2.2. Qualità di processo

La qualità di processo si riferisce alla qualità delle attività svolte durante lo sviluppo del prodotto software.

Le metriche di qualità di processo sono utilizzate per valutare l'efficacia e l'efficienza delle attività svolte, e per identificare eventuali problemi o aree di miglioramento.

2.2.1. Fornitura

Per il processo di fornitura, vengono indicate tutte le scelte operative fatte in fase di sviluppo. Viene usato l'acronimo MPC (Minimum Predictive Capability).

In questo caso, il MPC è il valore minimo da raggiungere per essere considerato accettabile.

- **BAC (Budget At Completion):** tempo totale per la realizzazione del progetto in base a quanto deciso dal Piano di lavoro.
 - Il totale di ore previste ammonta a 304 ore.
- **MPC-CT - Completion Time:** tempo totale previsto per completare il progetto, idealmente non deve superare quello pianificato nel Piano di lavoro.
- **MPC-EC - Estimated at Completion:** numero di ore effettive stimate da svolgere per completare i compiti ancora da realizzare
- **EV - Earned Value:** valore ottenuto fino al momento calcolato.
 - Il calcolo viene dato dal lavoro svolto in percentuale moltiplicato per EC.
- **PV - Planned Value:** attività lavorativa fino al momento calcolato
 - Il calcolo viene dato dal lavoro pianificato in percentuale moltiplicato per BAC.
- **AT - Actual Time:** tempo impiegato in ore fino al momento calcolato;
- **TV - Time Variance:** Differenza tra budget utilizzabile e quello usato effettivamente
 - Il calcolo viene dato da $EV - AT$.
- **SV - Schedule Variance:** varianza (a livello di anticipo/ritardo) rispetto a quanto previsto.
 - Il calcolo viene dato da $EV - PV$;
 - Se ha valore negativo, si è in ritardo rispetto alle previsioni.

Metrica	Nome	Valore accettabile	Valore ottimo
MPC-CT	Completion Time	$\leq 105\%$ EC	$\leq 100\%$ EC
MPC-EC	Estimated at Completion	$\pm 10\%$ rispetto al tempo stimato nel piano di lavoro	Tempo stimato nel piano di lavoro

Tabella 2: Valori per misurare la qualità della fornitura

2.2.2. Sviluppo

2.2.2.1. Codice

- **MPC-RSI - Requirements Stability Index:** indice di stabilità dei requisiti. Indica la percentuale di requisiti che sono stati modificati rispetto al totale dei requisiti. Un valore alto indica che i requisiti sono stabili e non soggetti a modifiche frequenti.
- **MPC-TD - Technical Debt Ratio:** rapporto tra il tempo necessario per risolvere i problemi tecnici e il tempo necessario per sviluppare nuove funzionalità. Un valore basso indica che il codice è ben strutturato e non presenta problemi tecnici.

Metrica	Nome	Valore accettabile	Valore ottimo
MPC-RSI	Requirements Stability Index	$\geq 80\%$	100%
MPC-TD	Technical Debt Ratio	$\leq 15\%$	$\leq 5\%$

Tabella 3: Valori per misurare la qualità dello sviluppo

2.2.2.2. Grafica 3D

Le seguenti metriche vengono applicate principalmente al [modello 3D*](#) principale del giocatore, visto che gli altri modelli utilizzati sono semplicemente cubi o sfere:

- **MPC-MTC - Model Tris Count:** un modello 3D è costituito da un certo numero di triangoli e vertici. Ovviamente, maggiore è il numero di triangoli, più risorse sono richieste per il [rendering*](#) di esso, rendendo inoltre più complicato successive modifiche. Un numero giusto (né troppo alto né troppo basso) è consigliato per garantire una buona qualità del modello ed evitare possibili complicazioni.
- **MPC-MBC - Model Bones Count:** il movimento del modello tramite ossa è un processo che consuma risorse della CPU. Visto che la CPU rappresenta un potenziale [bottleneck*](#) visto che

è molto più lenta rispetto alla GPU, è necessario minimizzare il numero di ossa nell'armatura del modello. Il numero minimo dovrebbe essere: 12 per gli arti, mani e piedi + 4 per la spina dorsale + 16 per le ossa [IK*](#).

- **MPC-UIC - UV Islands Count:** avere un numero minore di [UV Islands*](#) permette una gestione della [texture*](#) più semplice e prestazioni leggermente migliori, visto che i vertici ai bordi dell'isola UV vengono renderizzati due o più volte.
- **MPC-UIS - UV Islands Space (in percentuale):** percentuale della texture occupata e utilizzata dalle UV Islands. Uno spazio maggiore utilizza più pixel dell'immagine e garantisce una maggiore qualità.

Metrica	Nome	Valore accettabile	Valore ottimo
MPC-MVC	Model Tris Count	≤5.000	≤3.000
MPC-MBC	Model Bones Count	≤40	≤32
MPC-UIC	UV Islands Count	≤30	≤15
MPC-UIS	UV Islands Space	≥40%	≥50%

Tabella 4: Valori per misurare la qualità dello sviluppo

2.2.3. Documentazione

- **MPC-IG - Indice di Gulpease:** indica la complessità nella lettura di una frase o documento. Considera come variabili il numero di parole, di frasi e

di lettere.

Formula dell'indice di Gulpease:

$$89 + \frac{(300 * \text{numero di frasi}) - (10 * \text{numero di lettere})}{\text{numero di parole}}$$

- **MPC-CO - Correttezza ortografica:** indica il numero di errori ortografici presenti nella documentazione.

Metrica	Nome	Valore accettabile	Valore ottimo
MPC-IG	Indice di Gulpease	≥40	≥60
MPC-CO	Correttezza ortografica	3	0

Tabella 5: Valori per misurare la qualità della documentazione

2.2.4. Verifica

- **MPC-CCO - Code coverage:** quantità di codice eseguito durante i test.
Viene utilizzato per valutare la qualità dei test e garantire che il codice sia stato adeguatamente testato. Un alto livello indica che il codice è stato eseguito in molti contesti e scenari diversi con diverse parti di codice. In altre parole, indica quanto codice è stato sottoposto ai test.
- **MPC-TSP - Test superati in percentuale:** indica la proporzione di test automatizzati o manuali che sono stati eseguiti con successo rispetto al totale dei test previsti. Viene espressa come una percentuale e serve a misurare quanto dell'applicazione in fase di sviluppo è stato verificato con successo tramite i test. Una percentuale alta di test superati indica che il sistema è stabile e che la maggior parte delle funzionalità funzionano come previsto.
In altre parole, indica quanti test sono stati superati.

Metrica	Nome	Valore accettabile	Valore ottimo
MPC-CCO	Code coverage	≥98%	100%
MPC-TSP	Test superati in percentuale	100%	100%

Tabella 6: Valori per misurare la qualità del processo di verifica

2.2.5. Gestione della qualità

- **MPC-SQM - Satisfaction of Quality Metrics:** misura la quantità di metriche soddisfatte. Questo valore viene calcolato come la somma delle metriche di qualità soddisfatte diviso il numero totale di metriche di qualità.

Metrica	Nome	Valore accettabile	Valore ottimo
MPC-SQM	Satisfaction of Quality Metrics	≥85%	100%

Tabella 7: Valori per misurare la gestione della qualità

2.3. Qualità del prodotto

2.3.1. Funzionalità

- **MPD-RO - Copertura requisiti obbligatori:** indica la percentuale di requisiti obbligatori coperti dal prodotto. Un valore del 100% indica che tutti i requisiti obbligatori sono stati implementati.
- **MPD-OP - Copertura requisiti opzionali:** indica la percentuale di requisiti opzionali coperti dal prodotto. Un valore del 100% indica che tutti i requisiti opzionali sono stati implementati.

Metrica	Nome	Valore accettabile	Valore ottimo
MPD-RO	Copertura requisiti obbligatori	100%	100%
MPD-OP	Copertura requisiti opzionali	≥50%	100%

Tabella 8: Valori per misurare la qualità del prodotto in termini di funzionalità

2.3.2. Affidabilità

- **MPD-CC - Code coverage:** indica la percentuale di codice coperto dai test. Un valore alto indica che il codice è stato testato in modo approfondito e che è meno probabile che contenga errori.

Metrica	Nome	Valore accettabile	Valore ottimo
MPD-CC	Code coverage	≥80%	100%

Tabella 9: Valori per misurare la qualità del prodotto in termini di affidabilità

2.3.3. Efficienza

- **MPD-TF - Target FPS:** indica gli [fps*](#) obiettivo da mantenere durante l'esecuzione del gioco.
- **MPD-LS - Lag Spikes:** indica il numero di [lag spikes*](#) che occorrono durante l'esecuzione del gioco. Non vengono contati durante un caricamento tra un livello e un altro.

Metrica	Nome	Valore accettabile	Valore ottimo
MPD-TF	Target FPS	≥30	60

Metrica	Nome	Valore accettabile	Valore ottimo
MPD-LS	Lag Spikes	≤2 per minute	0

Tabella 10: Valori per misurare la qualità del prodotto in termini di efficienza

2.3.4. Compatibilità

- **MPD-SOS - Supported Operative Systems:** numero di sistemi operativi supportati, si punta a supportare almeno Windows 11 e Ubuntu.
- **MPD-SL - Supported Languages:** numero di lingue supportate, si mira ad avere almeno 2 lingue supportate: italiano e inglese.

Metrica	Nome	Valore accettabile	Valore ottimo
MPD-SOS	Supported Operative Systems	≥2	≥3
MPD-SL	Supported Languages	≥2	≥2

Tabella 11: Valori per misurare la qualità del prodotto in termini di compatibilità

3. Metodologie di testing

3.1. Tipologie di test

3.1.1. Test di unità

I test di unità sono utilizzati per verificare il corretto funzionamento delle singole unità del prodotto software, come ad esempio le funzioni o i metodi.

I test di unità sono eseguiti durante lo sviluppo del prodotto, e sono utilizzati per identificare eventuali problemi o errori nelle singole unità del prodotto.

Identificativo	Descrizione	Superato
TU-01	Si verifica che il personaggio principale venga caricato	
TU-02	Si verifica che il personaggio principale possa muoversi	
TU-03	Si verifica che il personaggio principale possa saltare	
TU-04	Si verifica che la macchina di stati cambi stato quando il personaggio principale inizia a cadere	
	Si verifica che il personaggio principale carichi l'animazione di <i>idle</i> quando non si muove	
	Si verifica che il personaggio principale carichi l'animazione di corsa quando viene premuto l'input	
	Si verifica che il personaggio principale carichi l'animazione di caduta quando inizia a cadere	
	Si verifica che il personaggio principale carichi l'animazione di salto quando salta	

Tabella 12: Test di unità

3.1.2. Test di integrazione

I test di integrazione sono utilizzati per verificare che le diverse unità del prodotto software funzionino correttamente insieme.

I test di integrazione sono eseguiti dopo i test di unità, e sono utilizzati per identificare eventuali problemi o errori nelle interazioni tra le diverse unità del prodotto.

Identificativo	Descrizione	Superato
	Si verifica che un NPC mostri il messaggio quando il giocatore si avvicina	
	Si verifica che il giocatore possa prendere un oggetto	

Tabella 13: Test di integrazione

3.1.3. Test di sistema

3.1.4. Test di accettazione

I test di accettazione sono utilizzati per verificare che il prodotto software soddisfi i requisiti e le aspettative del cliente.

I test di accettazione sono eseguiti alla fine dello sviluppo del prodotto, e sono utilizzati per verificare che il prodotto sia pronto per essere rilasciato.

I test di accettazione sono eseguiti dal cliente o da un team di test indipendente, e sono utilizzati per verificare che il prodotto soddisfi i requisiti funzionali e non funzionali.

Identificativo	Descrizione	Superato

Tabella 14: Test di accettazione

3.1.5. Test di compatibilità

Identificativo	Descrizione	Superato
TC-01	Si verifica che il gioco funzioni nel sistema operativo Ubuntu 22.04	
TC-02	Si verifica che il gioco funzioni nel sistema operativo Windows 11	

Tabella 15: Test di compatibilità

3.1.6. Test sulle prestazioni

I test sulle prestazioni sono utilizzati per verificare le prestazioni del prodotto software, come ad esempio la velocità di esecuzione, l'utilizzo della memoria e delle risorse di sistema.

I test sulle prestazioni sono eseguiti durante lo sviluppo del prodotto, e sono utilizzati per identificare eventuali problemi o aree di miglioramento delle prestazioni del gioco.

Verranno utilizzati gli strumenti forniti da Godot, per misurare gli [fps*](#), gli oggetti presenti nella scena e renderizzati, etc... Tutti questi test sono eseguiti con le impostazioni grafiche al massimo.

Identificativo	Descrizione	Superato
TP-01	Si verifica che il gioco mantenga almeno 30fps durante l'esecuzione (caricamenti esclusi)	✓
T-02	Si verifica che il tempo tra un frame e l'altro sia minore di 33.3 millisecondi durante l'esecuzione (caricamenti esclusi)	
T-03	Si verifica che il tempo tra un frame di fisica e l'altro rimanga costante a 16.67 millisecondi durante l'esecuzione (caricamenti esclusi)	
T-04	Si verifica che l'uso della memoria video (VRAM) non superi 500MB durante tutta l'esecuzione	
T-05	Si verifica che l'uso della memoria statica non superi 200MB durante tutta l'esecuzione	

Identificativo	Descrizione	Superato
T-06	Si verifica che il tempo necessario alla CPU per caricare un frame sia minore di 2 millisecondi	
T-07	Si verifica che il tempo necessario alla GPU per caricare un frame sia inferiore a 33.3 millisecondi	
T-08	Si verifica che non siano presenti nodi non utilizzati nella scena	

Tabella 16: Test sulle prestazioni

4. Cruscotto di valutazione delle metriche

4.1. Forniture

4.1.1. MPC-CT

Inserire il grafico del tempo di lavoro durante le settimane.

4.2. Codice

4.2.1.

4.3. Grafica 3D

4.3.1. MPC-MTC - Model Tris Count

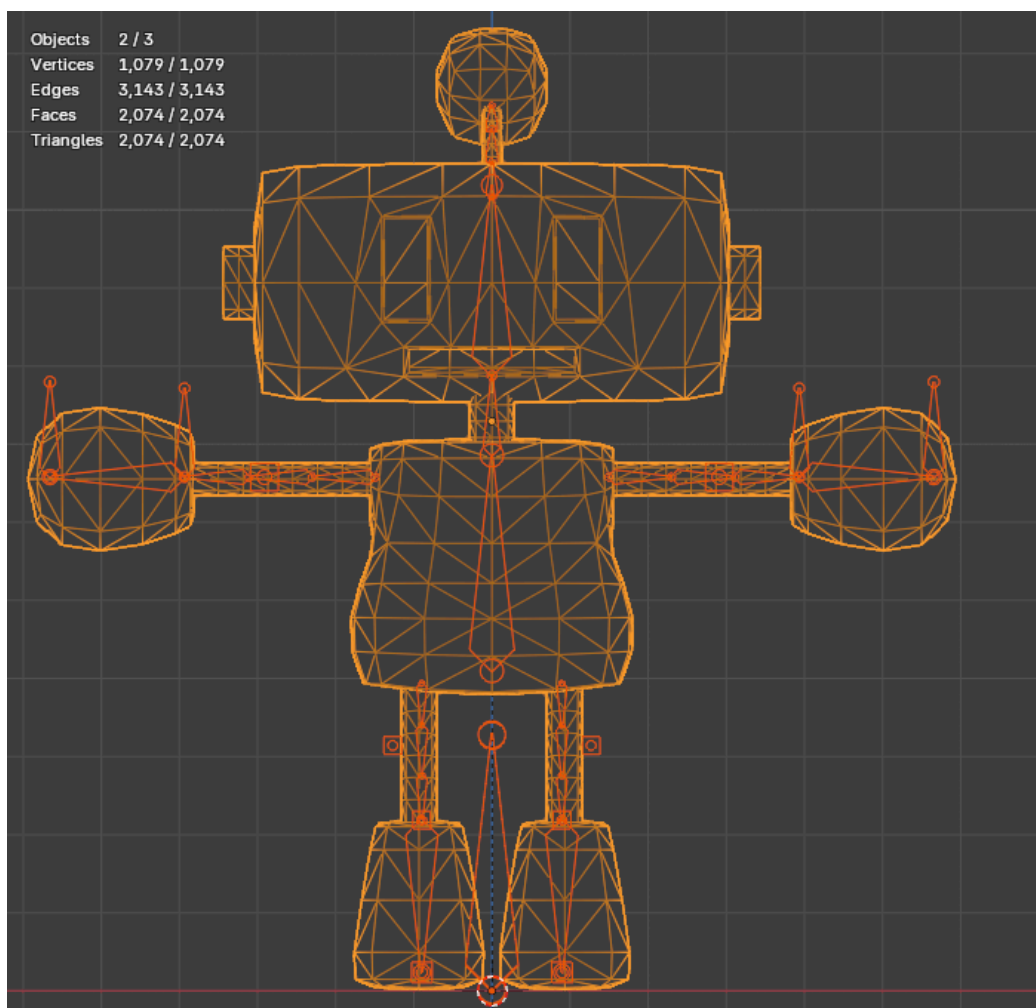


Figura 1: Modello 3D con statistiche sul numero di vertici, facce e triangoli

Dall'immagine si può vedere che il numero totale di triangoli del modello ammonta a 2.074. Ogni volta che il modello presentava forme simili a un cilindro, si è cercato di mantenere otto facce laterali.

4.3.2. MPC-MBC - Model Bones Count

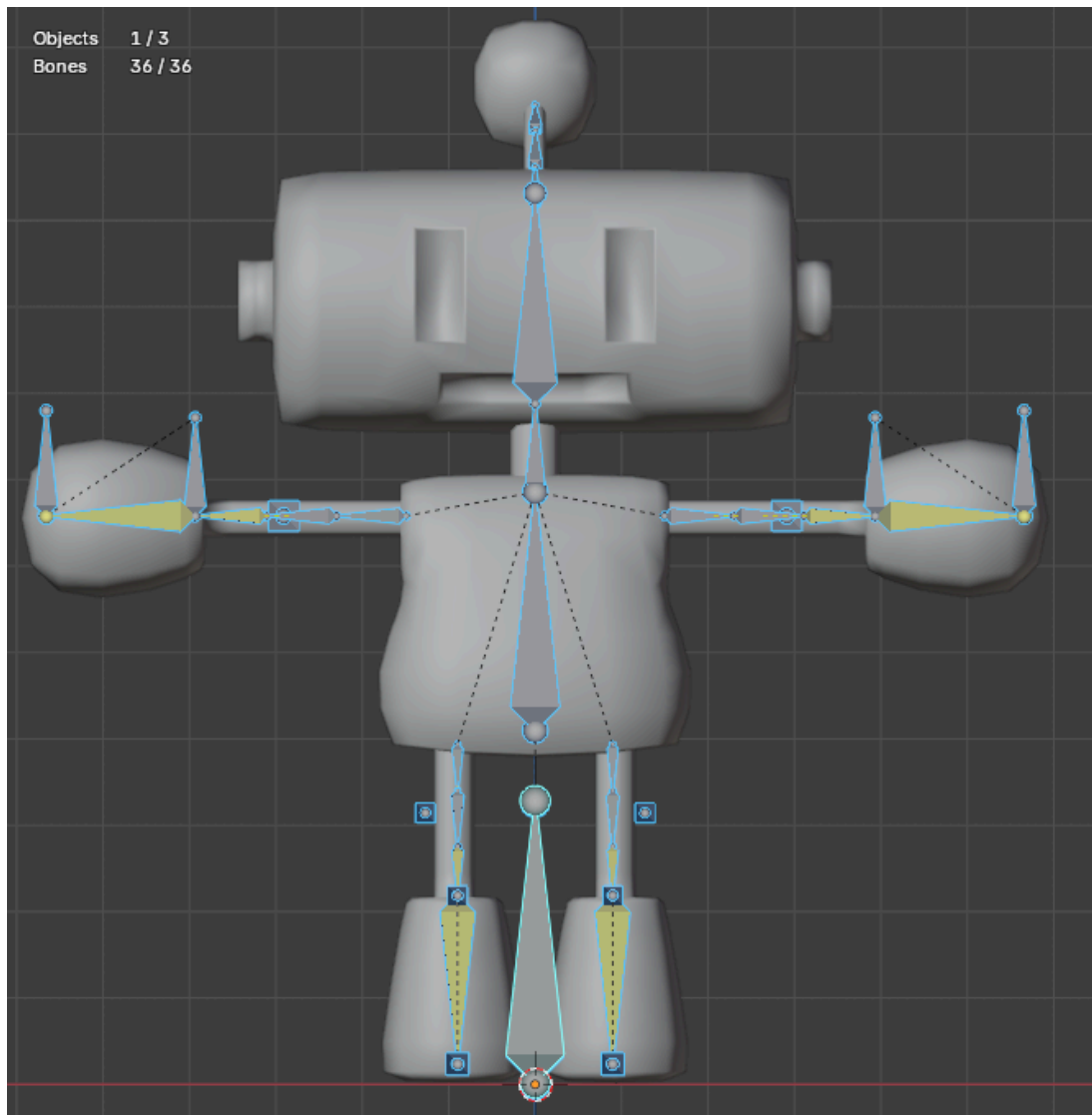


Figura 2: Modello 3D con statistiche sul numero di ossa

Dall'immagine si può vedere che il numero totale di ossa (ossa IK incluse) ammonta a 36. Sono state richieste più ossa per dare un effetto «curva» agli arti del modello. Inoltre sono state aggiunte tre ossa per animare l'antenna sulla testa.

4.3.3. MPC-UIC - UV Islands Count

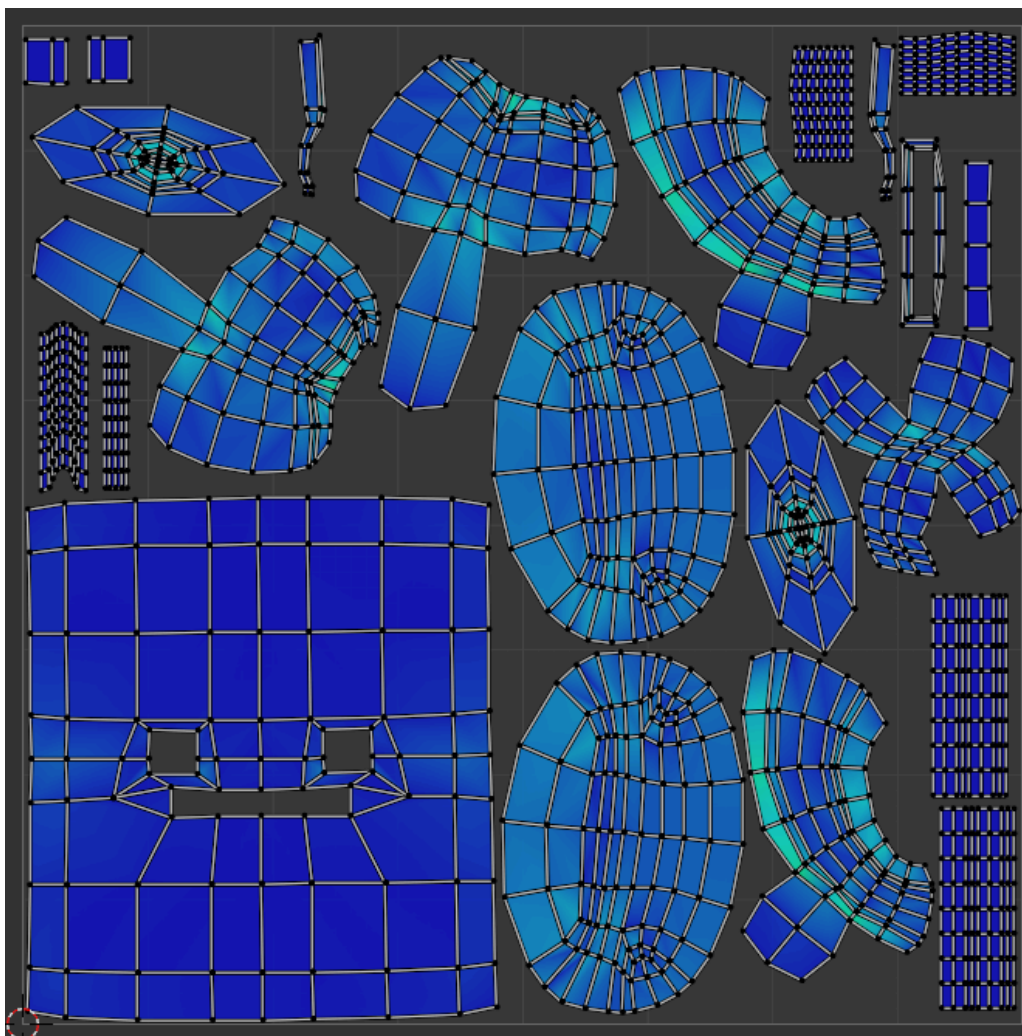


Figura 3: UV del modello del giocatore

Dall'immagine è possibile vedere anche il numero di isole UV (22) e l'allungamento delle facce: in blu le facce con un basso allungamento, mentre in azzurro-verde quelle che via via sono allungate.

4.3.4. MPC-UIS - UV Islands Space

Sempre dall'immagine sopra si può vedere la disposizione delle isole UV in una possibile immagine quadrata. Lo spazio occupato è pari al 68%.

Non offrendo la disponibilità di misurare lo spazio UV occupato nativamente u blender, è stato utilizzato uno script di Python esterno.